ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

gecad

SAFEMED

Estudo Estado da Arte

Aquisição inteligente de informação e identificação automática de medicamentos

ISEP/GECAD - Research Group on Intelligent Engineering and Computing for Advanced Innovation and Development

LEI-PROJ (2025-2026, 2º Semestre)

Luís Carlos Sousa Freitas - 1231689

Estudo Estado da Arte ---------- 1
Aquisição inteligente de informação e identificação automática de medicamentos ---------- 1
Contexto e Motivação ---------- 2
Objetivos e Público-Alvo ---------- 3
Metodologia de Pesquisa ---------- 4
Mapeamento das Produções ---------- 5
Medisafe ---------- 5
App_GestFarmaco ---------- 6
Simposium Digital Healthcare ---------- 6
MyMedSchedule Plus ---------- 6
Mango Health ---------- 7
Tabela Mapa das Propostas Existentes ---------- 7
Síntese Crítica e Análise ---------- 8
Identificação de Lacunas e Oportunidades ---------- 10
Lacunas ---------- 11
Oportunidades ---------- 11
Conclusão e Considerações Finais ---------- 11
Referências ---------- 12

Contexto e Motivação

O desenvolvimento da **SafeMed** é motivado pelos desafios crescentes na segurança do doente, resultantes da **complexidade terapêutica** e da frequência de **erros de medicação**. A adesão adequada à terapêutica é um desafio relevante, especialmente na **administração autónoma** e no uso de medicamentos de venda livre. Simultaneamente, a ubiquidade dos smartphones e os avanços em tecnologias como a inteligência artificial criaram oportunidades para intervenções digitais na saúde, onde se insere esta solução de software.

Os riscos identificados incluem:

- **Desconhecimento dos utentes:** pacientes, especialmente os polimedicados, não conhecem as interações, contraindicações ou riscos dos fármacos prescritos.
- **Utilização inadequada:** a escolha incorreta de medicamentos pode causar riscos devido à incompatibilidade com as condições clínicas do utilizador ou interações medicamentosas.
- **Erros de Administração:** fatores como esquecimento de doses, toma incorreta, incerteza posologia ou interpretação errada de prescrições que comprometem a eficácia e aumentam os efeitos adversos.

Objetivos e Público-Alvo

O objetivo geral da **SafeMed** é ser uma ferramenta digital de apoio ao utente para compreender e verificar a segurança das suas prescrições médicas e apoiar a gestão segura da medicação.

Os objetivos específicos incluem:

- Promover a **literacia** em saúde e a **segurança** do utente.
- Avaliar a **adequação das prescrições** às condições clínicas individuais.

- Detetar e comunicar possíveis **interações** ou **contraindicações**.
- **Fornecer informação** explicativa e educativa.

A aplicação destina-se a adultos, incluindo idosos, doentes crónicos e cuidadores de crianças. Também pode ser considerada útil para profissionais de saúde e farmacêuticos para validar e comunicar informação de forma acessível.

Metodologia de Pesquisa

A investigação do estado da arte para o projeto SafeMed seguiu uma abordagem de **revisão de literatura e análise de mercado**, estruturada de forma a identificar as funcionalidades críticas, as tecnologias emergentes e as limitações das soluções atuais.

Bases de Dados e Fontes de Informação:

Bases Científicas	Mercado de Aplicações	Documentação Técnica e Projetos Institucionais
Artigos sobre Processamento de Linguagem Natural, Visão Computacional aplicada à saúde e Sistemas de Apoio à Decisão Clínica	Google Play Store e Apple App Store, para análise direta de soluções líderes como ***Medisafe***, ***Drugs.com*** e ***MyMedSchedule***	Fontes como o **Infarmed**, **Simposium Digital Healthcare** e projetos hospitalares como o ***App_GestFarmaco***

Palavras-Chave e Interesse de Pesquisa:

Gestão de Medicação	Tecnologia de Aquisição	Segurança do Utente	Literacia e Ética

“medication management”, “toma de medicamentos”	“OCR medical prescription”, “computer vision medication identification"	"drug interaction checker", "medication error prevention"	"health literacy apps", "EHR data ethics", "AI in pharmacotherapy"

Os **critérios de inclusão** usados foram a existência de mecanismos de **deteção automática** (OCR ou Visão Computacional), funcionalidades de **verificação de interações medicamentosas** e contraindicações, gestão familiar com **múltiplos perfis de utilizador** e **literacia em saúde** através de interfaces móveis.

Já os **critérios de exclusão** usados tiveram como função excluir aplicações **puramente informativas** sem ferramentas de gestão ativa ou alertas, **soluções obsoletas** fora de conformidade com normas de segurança atuais e softwares **exclusivamente hospitalares** sem interface direta para o paciente/utente.

Mapeamento das Produções

Medisafe

[1]

Plataforma de gestão de medicação líder que auxilia milhões de utilizadores a controlar doses e horários complexos.

Vantagens:
Inclui o recurso "Medfriend" para **acompanhamento familiar** que alerta quando um ente querido falha a toma.
Tem mais de **90 rastreadores de medicações** (glicose, pressão arterial, peso).
Sistema robusto de **alertas de interação medicamentuosa**.
Certificada pela **ISO 27001** e cumpre as normas **HIPAA**.

Desvantagens:
Embora as fontes destaquem o sucesso na gestão de regimes de polifarmácia (até 26 medicamentos por dia), a **complexidade de gerir múltiplas prescrições** pode ser inicialmente esmagadora para utilizadores menos experientes se suporte digital adequado.

App_GestFarmaco

[2]

Aplicação móvel desenvolvida pelo Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho para gerir medicamentos dispensados em farmácia hospitalar e comunitária.

Vantagens:
Integração direta com o sistema de prescrição interno do hospital, permitindo a **atualização automática de dados**. Possibilita que o utente submeta autonomamente formulários de reações adversas (RAM) diretamente para o hospital e para o Infarmed.

Desvantagens:
O seu sucesso depende da **interoperabilidade com sistemas hospitalares específicos** e, inicialmente, foi concebida para um **contexto institucional restrito**, o que pode limitar a sua generalização para utentes fora dessa rede hospitalar.

Simposium Digital Healthcare

[3]

Portal inteligente focado no suporte à decisão clínica, destinado exclusivamente a profissionais de saúde.

Vantagens:
Possui um "Clinical Checker" avançado que **analisa prescrições** com base no **perfil fisiopatológico** do doente (gravidez, amamentação, desporto, patologias). Oferece ferramentas de análise de **compatibilidade físico-química de injetáveis**.

Desvantagens:
É uma ferramenta de **uso exclusivo para profissionais**, não sendo acessível ou desenhada para a interface direta com o utente final.

MyMedSchedule Plus

[4]

Aplicação gratuita de gestão de medicação que permite aos prestadores de cuidados de saúde atualizar os planos de toma dos pacientes remotamente.

Vantagens:
Permite a criação de **perfis separados por membro da família**. Utiliza **imagens de medicamentos** de marcas populares para **facilitar a identificação visual** pelo utente. Os dados são protegidos com **encriptação** de nível militar (AES 256-bit).

Desvantagens:
A funcionalidade de atualização automática exige que o **médico utilize o software específico *MedActionPlan PRO***.
Apresenta uma **classificação de utilizadores inferior** (3,4 a 3,5 estrelas).

Mango Health

[5]

Solução que utiliza princípios de gamificação para aumentar a adesão à terapêutica.

Vantagens:
Os utilizadores ganham **pontos por tomar a medicação a tempo**, que podem ser trocados por **recompensas reais de parceiros comerciais**. Combina um design de jogo simples com ferramentas de diário de saúde e alertas de interação.

Desvantagens:
O sistema de recompensas depende da **disponibilidade de parceiros externos** e o foco no elemento lúdico pode ser menos atrativo para perfis de utilizadores que procuram uma ferramenta puramente clínica ou de alta segurança.

Tabela Mapa das Propostas Existentes

Categoria	Estudo/Aplicação	Principais Focos	Tipo de Documento
Projeto SafeMed	Documentação do Projeto	Objetivos, Pilares Tecnológicos, Funcionalidades, Limitações,	Documentos Internos de Projeto

		Impacto Esperado	
Aplicações Existentes	**Medisafe**	**Lembretes**, **Interações**, Métricas de Saúde, **Supervisão Familiar**, Centros de Recursos	Descrição de Aplicação/Plataforma
Aplicações Existentes	**App_GestFarmaco**	Adesão, **Efeitos Secundários**, **Comunicação Paciente-Profissional**, **Integração Hospitalar**	Descrição de Aplicação (CHVNG/E)
Sistemas de Apoio à Decisão	**Simposium Digital Healthcare**	Apoio Profissional, **Validação de Prescrições**, **Alertas** (Interações, Alergias, Riscos), **Fármacos Complexos**	Descrição de Portal/Plataforma Profissional
Aplicações Existentes	**MyMedSchedule Plus**	**Lembretes**, Adesão, Partilha com Profissionais, **Identificação Visual**, **Perfis Múltiplos**	Descrição de Aplicação Gratuita
Aplicações Existentes	**Mango Health**	**Gamificação**, Recompensas, Lembretes, Alertas de Interação	Descrição de Aplicação

Síntese Crítica e Análise

As soluções analisadas acima possuem uma **concordância fundamental:** a falta de adesão à medicação e os erros de prescrição são desafios globais que as ferramentas digitais procuram mitigar através da automatização e do empoderamento do doente.

No entanto, observam-se **contradições:** enquanto soluções como o *Simposium* focam no rigor clínico para profissionais, outras como o *Mango Health* privilegiam o envolvimento do utilizador via entretenimento.

No geral, a **tendência atual:** aponta para a integração de Inteligência Artificial e Visão Computacional para reduzir o fardo da introdução manual de dados, embora isto levante desafios éticos de privacidade e descontextualização clínica.

App	A adotar	A evitar	A ponderar
Medisafe	Sistema de **rastreio familiar**. A capacidade de gerir regimes terapêuticos altamente complexos (polifarmácia)	A **interface sobrecarregada** que, apesar de completa, pode tornar-se confusa ou "esmagadora" para novos utilizadores ou idosos	**---**
App_GestFarmaco	**---**	A **dependência rígida de infraestruturas hospitalares** específicas, o que limita o uso da aplicação por	A **ligação direta a sistemas de saúde institucionais** e a funcionalidade de submissão de Reações Adversas para

		utentes fora de determinados centros hospitalares	**farmacovigilância**
Simposium Digital Healthcare	**Cruzamento de dados com o perfil fisiopatológico** (gravidez, amamentação, desporto) para alertas de alta precisão	A **linguagem técnica exclusiva para profissionais**	**---**
MyMedSchedule Plus	A utilização de **imagens reais de medicamentos** para auxílio na identificação visual. **Encriptação** de dados de "nível militar" (AES 256-bit)	A necessidade de **software de terceiros** (*MedActionPlan PRO*) para que os dados sejam atualizados pelos médicos	**---**
Mango Health	**---**	O foco excessivo em **recompensas comerciais externas**, que podem desviar a atenção da motivação original intrínseca do utente	Utilização de mecânicas básicas de **gamificação** para **incentivar** a rotina de toma

Identificação de Lacunas e Oportunidades

Lacunas

Oportunidades ou tópicos que faltam explorar:

Monitorização contínua pós-consulta que é uma fraqueza e até uma falha crítica na **comunicação contínua** entre a instituição de saúde e o paciente após prescrição, com a monitorização a ocorrer esporadicamente em consultas.

Falta de Métricas de Impacto Clínico Real que podem ser essenciais para **avaliar o impacto clínico real** das soluções de AI na segurança do doente fora de ambientes controlados. E a capacidade de **adquirir dados anónimos** em escala para serem analisados e ajudar **decisões no setor da saúde**. [6]

Oportunidades

A nossa solução de software tem oportunidades de se destacar das outras em:

Inovação na Interface que traz a possibilidade **interagir visualmente** com, por exemplo, sistemas do corpo humano, para identificar patologias. Isto **facilita a entrada de dados** para utilizadores com baixa literacia digital e **melhora a experiência e satisfação geral** com o **manuseamento** da app.

Aquisição Multimodal de Dados que combina **visão computacional** (VC) para embalagens, **OCR** para receitas e **comandos de voz** para sintomas, constitui uma oportunidade de **facilitar a introdução** de dados e **reduzir o erro humano**.

Favorecer Lógica Educativa à Informativa que, ao contrário de apps que funcionam apenas com a gestão de tomas, tem a oportunidade de atuar como uma **ferramenta de literacia** e explicar em linguagem clara.

Conclusão e Considerações Finais

A investigação do estado da arte demonstra que, embora existam **soluções consolidadas** para a gestão da medicação, persiste uma **lacuna significativa** na tradução de dados clínicos complexos para o utente comum e na simplificação da introdução de dados. Enquanto ferramentas de mercado focam em lembretes e gamificação para a adesão, **sistemas de apoio à decisão clínica** permanecem, em parte, restritos a profissionais de saúde.

Neste contexto, o **SafeMed** posiciona-se como uma resposta a estes desafios, distinguindo-se por ser uma solução de software que pretende **aproveitar todas as mais valias das soluções já presentes no mercado** e juntá-las com as **ideias originais da app**, num pacote compacto com a intenção de **entregar** a predileta do consumidor.

Ao focar-se na **literacia em saúde** e na **personalização da análise de risco** através do perfil fisiopatológico, a solução não visa apenas a **conformidade terapêutica**, mas a **capacitação do utilizador**/paciente.

A convergência entre o rigor científico e a usabilidade centrada no utilizador valida o **SafeMed** como uma ferramenta essencial para a redução de erros de medicação evitáveis no panorama atual.

Referências

[1] **MEDISAFE APP.** " APP FEATURES - MEDISAFEAPP ". [PRODUCT PAGE]. [LINK: https://medisafeapp.com/pt/features/]

[2] **APP_GESTFARMACO APP.** " APP_GESTFARMACO: APP MÓVEL DE GESTÃO DE TOMA DE MEDICAMENTOS ". [BLOG POST]. [LINK: https://www.compete2020.gov.pt/detalhe/detalhe/NL_App_GestFarmaco_40134]

[3] **Simposium Digital Healthcare.** " Simposium Digital Healthcare – Um portal inovador, inteligente e intuitivo exclusivo para profissionais de saúde ". [Product Page]. [Link: https://www.simposium.pt/]

[4] **MyMedSchedule Plus App.** " MyMedSchedule Plus – Google Play App description and features ". [Product Page]. [Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medactionplan.mymedscheduleplus&hl=pt_PT&pli=1]

[5] **Mango Health App.** " Mango Health gamifies medication adherence ". [Blog Post]. [Link: https://www.mobihealthnews.com/21416/mango-health-takes-aim-at-medication-adherence-with-game-design-principles/, https://groups.google.com/g/notablenotes/c/JTZxJ4dY3-s]

[6] **Ethics of Collected Patient Data for AI Development.** " The Ethics of Leveraging Routinely Collected Patient Data for AI Development: Mixed Methods Study ". [Original Paper]. [Link: https://www.jmir.org/2026/1/e79863/PDF]